

Биоинформатика_Домашнее_задание_0.2_

Биоинформатика: Домашнее задание 0.2

Выполнил: Козолий Михаил

Группа: 22214

1. Создана крупнейшая в мире база цифровых моделей микробов

Был представлен APOLLO — крупнейший в мире ресурс цифровых метаболических моделей микробов, населяющих человеческий организм.

Этот биоинформатический проект включает 247 092 компьютерные реконструкции, которые детально описывают метаболические процессы бактерий.

Цель APOLLO - изучение микробиома, позволив ученым с помощью компьютерного моделирования. Имитировать взаимодействия между микробами и организмом-хозяином, что значительно ускоряет исследования по сравнению с традиционными лабораторными методами.

Ссылка на новость:

<https://scitechdaily.com/meet-apollo-researchers-create-worlds-largest-digital-microbe-collection> 

2. Интегрированная транскриптомная и протеомная карта гиппокампа мыши в синаптическом разрешении

Ученые создали детальнейшую молекулярную карту гиппокампа, вплоть до отдельных синапсов

Международная группа исследователей из Института мозга Макса Планка опубликовала в журнале Nature Communications первую

комплексную молекулярную карту гиппокампа мыши с синаптическим разрешением.

Ученые разработали сложный биоинформатический пайплайн, который включает точное микрорассечение слоев гиппокампа, сортировку синапсов с помощью FASS и последующий параллельный масс-спектрометрический и РНК-секвенирующий анализ.

Главный биоинформатический результат — это выявление тысяч молекул с пространственной специфичностью и создание общедоступной онлайн-базы данных (syndive.org .

Ссылка на новость: <https://www.nature.com/articles/s41467-025-63119-5> 

3. Запущена общеевропейская платформа UNCAN для совместного анализа данных о раке с помощью ИИ

Запущена платформа UNCAN, которая призвана совершить прорыв в онкологических исследованиях за счет федеративного анализа больших данных. Суть проекта заключается в создании единой совместимой системы, которая предоставляет исследователям безопасный доступ к каталогизированным и гармонизированным данным о раке из 30 стран.

Ключевую роль в этом играют биоинформатики из Швейцарского института биоинформатики (SIB), которые разрабатывают стандарты и инструменты ИИ для обеспечения качества данных, их совместимости (FAIR-принципы) и возможности совместного использования.

Это ускорит открытие новых методов лечения, позволяя ученым и алгоритмам ИИ работать с большим и качественным массивом информации, не нарушая при этом конфиденциальность пациентов благодаря федеративному подходу.

Ссылка на новость: <https://www.sib.swiss/news/enabling-the-next-cancer-breakthrough-by-federating-data-from-30-countries> 